UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Løsningsforslag til Innlevering 1/3 i MAT111, høsten 2026

Løsningsforslaget som følger inneholder kommentarer og referanser til resultater fra boken som brukes. Alt som er skrevet i **svart** er tilleggsforklaringer som er ment som en hjelp til dere, men som ikke "kreves" av en eksamensbesvarelse.

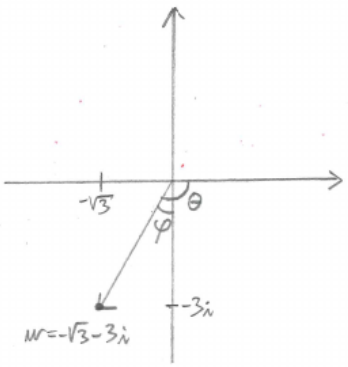
På hver deloppgave kan høyst 10 poeng oppnås. Eventuell nærmere beskrivelse av vekting av delspørsmål og trekk står spesifisert under hver deloppgave. Som tommelfingerregel gis poeng slik:

- 0% (av Maks-score): blankt eller fullstendig feil svar,
- 10%-30%: forsøk på svar eller er "inne på noe",
- 40%-60%: korrekt på deler av spørsmålet, eller kommet et godt stykke på vei, men besvarer ikke vesentlige deler,
- 70%-100%: fullstendig eller nesten fullstendig svar, trekk for noen småfeil.

Oppgave 1

(a) Poeng: 5p for polarform, 5p for tegning.

Hvis $w = -\sqrt{3} - 3i$, da tilsvarer w punktet $(-\sqrt{3}, -3)$ i det komplekse plan, som ligger i tredje kvadrant. Tegnet inn i det komplekse plan:



Lengden på vektoren mellom origo og punktet $(-\sqrt{3}, -3)$ er

$$|w| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 3^2} = \sqrt{3+9} = \sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$$

(se Def. I.3). Vinkelen φ på figuren, som er den mellom vektoren og den imaginære aksen, er gitt ved $\tan\varphi = \frac{\sqrt{3}}{3}$, dvs. $\varphi = \pi/6$. Dersom vi lar θ være et argument til w **(se Def. I.4)**, da er $\theta = -\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = -\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -2\pi/3$. **Merknad: Enhver $\theta = -2\pi/3 + k \cdot 2\pi$ for en $k \in \mathbb{Z}$ vil også være riktig, f.eks. $\theta = 4\pi/3$.**

Derfor har vi

$$w = 2\sqrt{3}\,(\cos(-2\pi/3) + i\sin(-2\pi/3))$$

på polarform, eventuelt

$$2\sqrt{3}e^{\frac{-2\pi}{3}i}$$

om man liker denne notasjonen bedre[1]

(Godt tips til å gjøre på kladd: sett prøve ved å regne ut og se om dere får det opprinnelige uttrykket for w.)

(b) Poeng: 10p.

Vi har

$$\begin{aligned} w^{15} &= \left(2\sqrt{3}\right)^{15}(\cos 15(-2\pi/3) + i\sin 15(-2\pi/3)) \\ &= \left(2\sqrt{3}\right)^{15}(\cos(-5\cdot 2\pi) + i\sin(-5\cdot 2\pi)) \\ &= \left(2\sqrt{3}\right)^{15}(\cos 0 + i\sin 0)) = 2^{15}\sqrt{3}^{15}(1 + 0\cdot i) \\ &= 2^{15}\cdot 3^7 \cdot \sqrt{3} = 71\,663\,616\sqrt{3}. \end{aligned}$$

(c) Poeng: (i)5 p, (ii) 5p.

$$\begin{aligned} \text{(i)}\ \ (i+5)\cdot\overline{(1+3i)} &= (i+5)\cdot(1-3i) = i - 3i^2 + 5 - 15i \\ &= i + 3 + 5 - 15i = 8 - 14i. \end{aligned}$$

[1]Denne notasjonen sier at

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

(som vi i dette kurset kan ta som en definisjon) og står nevnt i forbifarten under "Remark" etter De Moivres teorem i App. I. Fordelen er at den er mer kortfattet og at multiplikasjon av komplekse tall skrevet på polarform får formen

$$e^{i\theta}\cdot e^{i\varphi} = (\cos\theta + i\sin\theta)\,(\cos\varphi + i\sin\varphi) = \cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi) = e^{i(\theta+\varphi)},$$

som er lett å huske siden den følger egenskapene vi er vant til at eksponensialfunksjonen oppfyller.

$$\text{(ii)}\quad \frac{2i}{3+4i}-i = \frac{(2i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)}-i = \frac{6i-8i^2}{3^2-(4i)^2}-i$$
$$= \frac{6i+8}{9+16}-i = \frac{8+6i}{25}-i = \frac{8+6i-25i}{25}$$
$$= \frac{8-19i}{25}$$

(d) Poeng: 10p.
Skal løse

$$z^3 = 2i. \tag{1}$$

Skriver høyresiden på polarform (og bruker notasjonen nevnt i fotnoten på forrige side):

$$2i = 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] = 2e^{\frac{\pi}{2}i}.$$

Skriver også z på polarform $z = |z|\left(\cos\theta + i\sin\theta\right) = |z|e^{\theta i}$, slik at

$$z^3 = |z|^3\left(\cos(3\theta)+i\sin(3\theta)\right) = |z|^3 e^{3\theta i}.$$

Da blir ligningen (1) til:

$$|z|^3\left(\cos(3\theta)+i\sin(3\theta)\right) = 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

eller

$$|z|^3 e^{3\theta i} = 2e^{\frac{\pi}{2}i}.$$

Dette gir at

$$|z|^3 = 2 \ \text{ og } \ 3\theta = \frac{\pi}{2}+2\pi k,\ k=0,1,2$$

dvs.

$$|z| = \sqrt[3]{2} \ \text{ og } \ \theta = \frac{\pi}{6}+k\cdot\frac{2\pi}{3},\ k=0,1,2.$$

Dermed blir de tre løsningene på formen **(se App. I eller notatet om komplekse røtter på "MittUiB")**

$$z_k = \sqrt[3]{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{6}+k\cdot\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{6}+k\cdot\frac{2\pi}{3}\right)\right] = \sqrt[3]{2}e^{i\left(\frac{\pi}{6}+k\cdot\frac{2\pi}{3}\right)} \tag{2}$$

for $k=0,1,2$.
Vi har

$$z_0 = \sqrt[3]{2}e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \sqrt[3]{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right] = \sqrt[3]{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right),$$

og med lignende utregninger (eller ved å bruke at $z_1 = z_0 \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{3}\right)}$ og $z_2 = z_1 \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{3}\right)}$):

$$z_1 = \sqrt[3]{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right), \quad z_2 = -\sqrt[3]{2}i.$$

(e) Poeng: 10p.

Setter vi inn $z = -1$ og $z = 2$ i polynomet $P(z) = z^4 - 3z^3 + 2z^2 + 2z - 4$, får vi 0. Ved *faktorteoremet* **(Teorem 1 i §P.6)** må derfor $z+1 = z-(-1)$ og $z-2$ være faktorer i $P(z)$, og dermed er også $(z+1)(z-2) = z^2 - z - 2$ faktor. Vi finner ut (f.eks. ved polynomdivisjon) at

$$z^4 - 3z^3 + 2z^2 + 2z - 4 = (z^2 - z - 2)(z^2 - 2z + 2).$$

Røttene til $z^2 - 2z + 2$ er ved løsningsformelen for annengradsligninger gitt som

$$z = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i.$$

Dermed er $z^2 - 2z + 2 = (z - (1+i))(z - (1-i))$. Faktoriseringen over $\mathbb{C}$ er

$$P(z) = (z+1)(z-2)(z-1-i)(z-1+i)$$

mens faktoriseringen over $\mathbb{R}$ er

$$P(z) = (z+1)(z-2)(z^2 - 2z + 2).$$

(f) Poeng: 10p.

Vi skriver $z = x + iy$ og omskriver

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{(x+iy)(x-iy)} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{y}{x^2+y^2}i,$$

slik at $\mathrm{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{x}{x^2+y^2}$. Ligningen $\mathrm{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = 1$ er derfor ekvivalent med

$$\frac{x}{x^2+y^2} = 1,$$

som igjen er ekvivalent med

$$x = x^2 + y^2$$

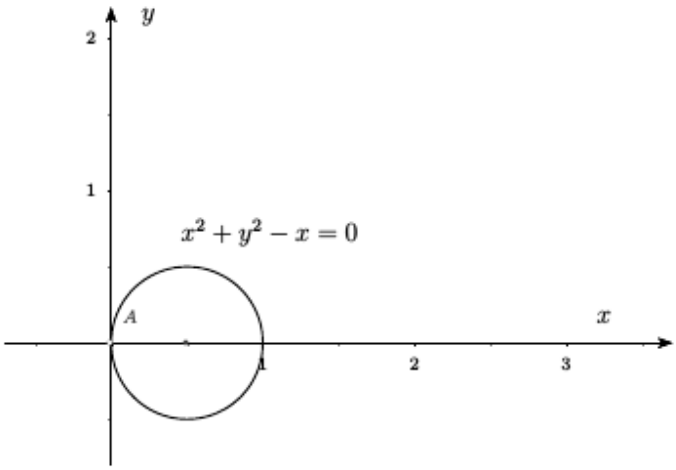
eller

$$x^2 - x + y^2 = 0.$$

Vi fullfører kvadratet på venstre side ved å legge til $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ på begge sider av ligningen:

$$\begin{aligned} x^2 - x + y^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ x^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2, \end{aligned}$$

som er ligningen til en sirkel av radius $\frac{1}{2}$ om punktet $(\frac{1}{2}, 0)$, **se §P.3 i læreboken**. Løsningene til ligningen er altså punktene z i det komplekse plan som ligger på denne sirkelen bortsett fra origo:



Oppgave 2

(a) Poeng: 10p.

Vi vil vise likheten

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!} \tag{3}$$

for alle heltall $n \geq 1$, ved matematisk induksjon.

For $n = 1$ er venstresiden i (3) lik $\frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$, og høyresiden er lik $1 - \frac{1}{2!} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, slik at formelen (3) stemmer for $n = 1$.

Anta nå at formelen holder for $n = k$, der k er et heltall slik at $k \geq 1$. Altså antar vi at

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{k}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!} \tag{4}$$

Da vil venstresiden i (3) for $n = k+1$ kunne skrives som:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{k+1}{\Big((k+1)+1\Big)!} &= \Big[\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{k}{(k+1)!}\Big] + \frac{k+1}{(k+2)!} \\
&\overset{(4)}{=} \Big[1 - \frac{1}{(k+1)!}\Big] + \frac{k+1}{(k+2)!} \\
&= 1 - \frac{k+2}{(k+2)(k+1)!} + \frac{k+1}{(k+2)!} \\
&\overset{(*)}{=} 1 - \frac{k+2}{(k+2)!} + \frac{k+1}{(k+2)!} \\
&= 1 + \frac{-k-2+k+1}{(k+2)!} \\
&= 1 + \frac{-1}{(k+2)!} = 1 - \frac{1}{\Big((k+1)+1\Big)!}
\end{aligned}$$

og dette er lik høyresiden i (3) med $n = k+1$. (I overgangen $(*)$ har vi brukt at $(k+1)!(k+2) = (k+2)!$.)

Vi har derfor vist at dersom (3) holder for et heltall $n = k \geq 1$, da holder (3) også for $n = k+1$.

Vi har dermed vist at (3) holder for alle heltall $n \geq 1$ ved induksjon.

Merknad: Merk hvor vi brukte induksjonshypotesen (4)**. Det er viktig at det kommer klart frem i besvarelsen at (og hvor) man bruker induksjonshypotesen** (4)**.**

(b) Poeng: 10p.

Vi vil vise ulikheten

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n} \tag{5}$$

for alle heltall $n \geq 2$, ved matematisk induksjon.

For $n = 2$ sier (5) at $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ er mindre enn $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, som er opplagt sant.

Anta nå at (5) er sant for $n = k$, der k er et heltall slik at $k \geq 2$, dvs. at

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k} \tag{6}$$

Vi vil nå vise at da må (5) også være sant for $n = k+1$. Da bruker vi først induksjonshypotesen (6) til å utlede følgende ulikhet for venstresiden i (5) for $n =$

$k+1$:

$$\begin{aligned} 1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{(k+1)^2} &= \left[1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{k^2}\right]+\frac{1}{(k+1)^2} \\ &\overset{(6)}{<} 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2} \end{aligned}$$

For å utlede ulikheten (5) for $n=k+1$, holder det dermed å vise at

$$2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2} \leq 2-\frac{1}{k+1}.$$

Dette er enkel regning:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2} &= \frac{-(k+1)^2+k}{k(k+1)^2} = \frac{-k^2-2k-1+k}{k(k+1)^2} = \frac{-k^2-k-1}{k(k+1)^2} \\ &= -\frac{k^2+k+1}{k(k+1)^2} = -\frac{k(k+1)}{k(k+1)^2}-\frac{1}{k(k+1)^2} \\ &= -\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k(k+1)^2} < -\frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

Ved å kombinere de to siste ulikhetene, får vi:

$$1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{(k+1)^2} < 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2} < 2-\frac{1}{k+1},$$

som gir oss ulikheten (5) for $n=k+1$.

Vi har dermed vist at (5) er sant for $n=2$, og er sant for $n=k+1$ dersom det er sant for $n=k$, for et vilkårlig heltall $k \geq 2$.

Ved induksjon er (5) sant for alle heltall $n \geq 2$.

Oppgave 3

(a) Poeng: 10p.

Gitt $\epsilon > 0$. Sett $\delta := \frac{\epsilon}{3}$.

Hvis $0 < |x-(-1)| < \delta = \frac{\epsilon}{3}$, da har vi:

$$|(3x+5)-2| = |3x+3| = 3|x+1| < 3 \cdot \frac{\epsilon}{3} = \epsilon,$$

og vi har dermed vist at $\lim_{x\to -1}(3x+5) = 2$.

(b) Poeng: 10p.

Gitt $\epsilon > 0$. Vi vil finne $\delta > 0$ slik at

$$\left|\left(x^3+4x^2+4x-1\right)-(-1)\right| < \epsilon \text{ når } |x-(-2)| < \delta.$$

Vi omskriver:

$$\left|\left(x^3+4x^2+4x-1\right)-(-1)\right| = \left|x^3+4x^2+4x\right| = \left|x(x^2+4x+4)\right| = |x|\,|x+2|^2\,.$$

Hvis f.eks. $|x+2|<1$, da er $-1<x+2<1$, som gir (ved å subtrahere 2) at $-3<x<-1$, som gir $|x|<3$. Altså er

$$|x|\,|x+2|^2 < 3\,|x+2|^2\,.$$

Hvis også $|x+2|<\sqrt{\epsilon/3}$, da er $|x|\,|x+2|^2 < 3\cdot\sqrt{\epsilon/3}^2 = 3\cdot\epsilon/3=\epsilon$. Altså lar vi $\delta := \min\{1,\sqrt{\epsilon/3}\}$.

Alternativt kan vi også bruke at $|x+2|<1$ til å si at

$$|x||x+2|^2 = |x|\cdot|x+2|\cdot|x+2| < 3\cdot 1\cdot|x+2| = 3|x+2|,$$

slik at vi setter $\delta := \min\{1,\epsilon/3\}$ (som er $\leq \min\{1,\sqrt{\epsilon/3}\}$). Da får vi nemlig at

$$\left|\left(x^3+4x^2+4x-1\right)-(-1)\right| = |x|\,|x+2|^2 < 3\cdot 1\cdot|x+2| < 3\cdot 1\cdot\epsilon/3=\epsilon.$$

(c) Poeng: 10p.

Gitt $\epsilon>0$. Vi vil finne $\delta>0$ slik at

$$\left|\frac{1}{x}-1\right|<\epsilon \quad \text{når} \quad |x-1|<\delta.$$

Vi omskriver

$$\left|\frac{1}{x}-1\right| = \left|\frac{1-x}{x}\right| = \frac{|x-1|}{|x|} = \frac{1}{|x|}\cdot|x-1|.$$

Faktoren $|x-1|$ har vi full kontroll på ved å velge δ liten nok. For å begrense $\left|\frac{1}{x}\right|$ antar vi først at[2]

$$|x-1|<\frac{1}{2}. \tag{7}$$

Dette er det samme som at $-\frac{1}{2}<x-1<\frac{1}{2}$, som igjen medfører at $\frac{1}{2}<x<\frac{3}{2}$, som gir at

$$\frac{1}{2}<|x|<\frac{3}{2}.$$

(Merk at dette impliserer også at $x\neq 0$, slik at $\frac{1}{x}$ er definert.) Her er vi interessert i venstre ulikhet, som gir at

$$\left|\frac{1}{x}\right| < \left|\frac{1}{1/2}\right| = 2.$$

Vi ser dermed at (7) medfører at

$$\frac{|x-1|}{|x|} = \frac{1}{|x|}\cdot|x-1| < 2|x-1|,$$

[2]Hadde vi her antatt $|x-1|<1$, ville vi fått $-1<x-1<1 \Leftrightarrow 0<x<2$, som ville gitt oss ulikheten $|x|>0$, som vi ikke kunne brukt til å begrense $\left|\frac{1}{x}\right|$.

som er $< \epsilon$ hvis $|x-1| < \frac{\epsilon}{2}$.

Vi lar dermed

$$\delta := \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{\epsilon}{2}\right\}.$$

Merknad til (b)-(c): Selvfølgelig finnes det andre muligheter for valg av δ i disse tilfellene, så det finnes ikke et entydig rett svar.

Oppgave 4

(a) Poeng: 10p.

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^2+7x+10}{x^2+3x+2} = \lim_{x\to -2} \frac{(x+2)(x+5)}{(x+2)(x+1)} \overset{(*)}{=} \lim_{x\to -2} \frac{x+5}{x+1} \overset{(\dagger)}{=} \frac{3}{-1} = -3,$$

hvor vi brukte at $x \neq 2$ i overgangen $(*)$ og flere av grensesetningene i overgangen $(\dagger)$.

(b) Poeng: 10p.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -1^-} \frac{x^2+7x+10}{x^2+3x+2} &= \lim_{x\to -1^-} \frac{(x+2)(x+5)}{(x+2)(x+1)} \\ &= \lim_{x\to -1^-} \frac{x+5}{x+1} = -\infty,\end{aligned}$$

siden $x+5 \to 4$ og $x+1 \to 0$ fra negativ side. **(Det er ikke nødvendig å forkorte i dette tilfellet, man kunne også sagt at $x^2+7x+10 \to -4$ og $x^2+3x+2 \to 0$ fra positiv side. Det viktigste er å bemerke at nevner går mot null med konstant fortegn.)**

(c) Poeng: 10p.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to \infty} \frac{3-2x}{\sqrt{3x^2+5}} &= \lim_{x\to \infty} \frac{3-2x}{\sqrt{x^2(3+\frac{5}{x^2})}} = \lim_{x\to \infty} \frac{3-2x}{|x|\sqrt{3+\frac{5}{x^2}}} \\ &\overset{(*)}{=} \lim_{x\to \infty} \frac{3-2x}{x\sqrt{3+\frac{5}{x^2}}} = \lim_{x\to \infty} \frac{\frac{3}{x}-2}{\sqrt{3+\frac{5}{x^2}}} \overset{(\dagger)}{=} \frac{0-2}{\sqrt{3}+0} = -\frac{2}{\sqrt{3}},\end{aligned}$$

hvor vi brukte at $x > 0$ i overgangen $(*)$, slik at $|x| = x$, og vi brukte flere av grensesetningene i overgangen $(\dagger)$.

Kommentar til retting: Det kreves ingen begrunnelse for overgangen $(*)$, siden de som får riktig fortegn av ren flaks vil ikke få uttelling i neste deloppgave.

(d) Poeng: 10p.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3-2x}{\sqrt{3x^2+5}} = \lim_{x\to-\infty}\frac{3-2x}{\sqrt{x^2(3+\frac{5}{x^2})}} = \lim_{x\to-\infty}\frac{3-2x}{|x|\sqrt{3+\frac{5}{x^2}}}$$
$$\overset{(*)}{=} \lim_{x\to-\infty}\frac{3-2x}{-x\sqrt{3+\frac{5}{x^2}}} = \lim_{x\to-\infty}\frac{\frac{3}{x}-2}{-\sqrt{3+\frac{5}{x^2}}} \overset{(\dagger)}{=} \frac{0-2}{-\sqrt{3+0}} = \frac{2}{\sqrt{3}},$$

hvor vi brukte at $x<0$ i overgangen $(*)$, slik at $|x|=-x$, og vi brukte flere av grensesetningene i overgangen $(\dagger)$.

Kommentarer til retting: Siden deloppgaven er helt lik den forrige bortsett fra fortegnsskiftet i (*), gis det 0 poeng for feil fortegn i dette tilfellet, dersom man har fått uttelling i forrige deloppgave.

(e) Poeng: 10p. Grensen $\lim_{x\to0}\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ eksisterer ikke (og er ei heller ∞ eller $-\infty$): Når $x\to0$, vil $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ ikke nærme seg noen bestemt verdi men fortsette å svinge mellom 1 og -1 uansett hvor nær innpå null x er.

Merknad: Dette er et fullgodt svar, om enn noe uformelt. Her er et rigorøst bevis til de som er interessert:

Anta at grenseverdien eksisterer og kall den L, dvs. anta at $\lim_{x\to0}\cos\left(\frac{1}{x}\right)=L$. Sett $\epsilon=1$ inn i definisjonen av grenseverdi: det gir at det finnes en $\delta>0$ som er slik at

$$\left|\cos\left(\frac{1}{x}\right)-L\right|<1 \quad \text{når} \quad 0<|x|<\delta. \tag{8}$$

Men når $0<|x|<\delta$, vil $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ anta verdiene både 1 og -1, uansett hvor liten δ er. For å se dette, velg en stor nok $n\in\mathbb{Z}$ som er slik at $n>\frac{1}{2\pi\delta}$. Da vil $\frac{1}{2\pi n}<\delta$, og

$$\cos\left(\frac{1}{1/2\pi n}\right)=\cos\left(2\pi n\right)=1.$$

Likeledes, velg en stor nok $n\in\mathbb{Z}$ som er slik at $2n+1>\frac{1}{\pi\delta}$. Da vil $\frac{1}{(2n+1)\pi}<\delta$, og

$$\cos\left(\frac{1}{(1/(2n+1)\pi)}\right)=\cos\left((2n+1)\pi\right)=-1.$$

Dette betyr at (8) medfører at både

$$|1-L|<1 \ \text{ og } |-1-L|<1$$

må være oppfylt. Nå er det lett å se at disse to ulikhetene motsier hverandre, for venstre ulikhet er ekvivalent med $0<L<2$, mens høyre ulikhet er ekvivalent med $-2<L<0$.

(f) Poeng: 10p.

ALTERNATIV I: Vi bruker *Skviseteoremet* **(Teorem 4 i 1.2)**. Vi har

$$\left|\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq 1 \text{ for alle } x \neq 0 \tag{9}$$

og dermed

$$\left|x\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq |x| \text{ for alle } x \neq 0$$

Dette medfører at

$$-\Big|x\Big| \leq x\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq \Big|x\Big| \text{ for alle } x \neq 0.$$

Siden $\lim_{x\to 0}\Big|x\Big| = 0$, gir *Skviseteoremet* **(Teorem 4 i 1.2)** at:

$$\lim_{x\to 0} x\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Kommentar til retting: Det er feil bruk av grensesetningene å si at $0 \cdot$ "noe" $= 0$, som gir null uttelling.

Ellers er det lett å glemme absoluttverditegn. Poenget er at om man starter med ulikheten

$$-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

og ganger denne med x, må man snu ulikhetene om $x < 0$, for da er x negativ. Man må da betrakte tilfellene $x < 0$ og $x > 0$ hver for seg, dvs. finne de to ensidige grensene $\lim_{x\to 0^-}$ og $\lim_{x\to 0^+}$ (som gjøres på samme måte som ovenfor). Derfor er det enklere (og kortere) å starte med absoluttverditegn som i (9). Det gis -1p trekk for å glemme å snu ulikhetene for $x < 0$.

ALTERNATIV II: Vi bruker den formelle definisjonen (men dette krever at vi gjetter oss frem til grensen først). Vi vil vise at $\lim_{x\to 0} x\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$. Gitt $\epsilon > 0$. Lar $\delta = \epsilon$. Da, hvis $0 < |x| < \delta$, er

$$\left|x\cos\left(\frac{1}{x}\right) - 0\right| \leq |x| \cdot 1 = |x| < \delta = \epsilon.$$

Kommentar til retting: Det kreves ingen begrunnelse for at man har gjettet seg frem til grense 0.

Oppgave 5

(a) Poeng: 10p, fordelt som 7p for punktene og 3p for tangentlinjene.

I et punkt x har tangentlinjen til f stigning lik

$$f'(x) = 12x^2 - 4x - 4 = 4(3x^2 - x - 1),$$

og tangentlinjen er parallell med ℓ hvis og bare hvis den har samme stigning som ℓ, som er 4. Vi må altså finne punkter der $f'(x) = 4$, som er løsningene til annengradsligningen $3x^2 - x - 1 = 1$, som vi lett finner ut er $-\frac{2}{3}$ og 1. Altså er punktene i planet der tangentlinjen til grafen til f er parallell med ℓ lik

$$\left(-\frac{2}{3}, f\left(-\frac{2}{3}\right)\right) = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{38}{27}\right) \quad \text{og} \quad (1, f(1)) = (1, -4).$$

Ligningene til tangentlinjene er henholdsvis

$$y - \left(-\frac{38}{27}\right) = 4\left(x - \left(-\frac{2}{3}\right)\right) \iff y = 4x + \frac{34}{27}$$

og

$$y - (-4) = 4(x - 1) \iff y = 4x - 8.$$

(b) Poeng: 10p.

Skjæringspunkter forekommer for x der $f(x) = 4x - 1$. Definerer vi funksjonen $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ved

$$g(x) = f(x) - (4x - 1) = 4x^3 - 2x^2 - 8x - 1,$$

er dette det samme som *nullpunktene* til g. Merk at g er kontinuerlig overalt (siden den er et polynom). Vi har

$$\begin{aligned} g(-2) &= -25 \\ g(-1) &= 1 \\ g(0) &= -1 \\ g(1) &= -7 \\ g(2) &= 7. \end{aligned}$$

Ved *skjæringssetningen* **("Intermediate-Value Theorem", Teorem 9 i §1.4)** må funksjonen g ha et nullpunkt i hvert av intervallene $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ og $(1, 2)$. (I utgangspunktet sier skjæringssetningen at g har nullpunkt i de *lukkede intervallene* $[-2, -1]$, $[-1, 0]$ og $[1, 2]$, men vi regnet nettopp ut alle funksjonsverdier i endepunktene og fant at $g \neq 0$ der, så nullpunktene må ligge i de *åpne intervallene*.)

Følgelig har grafen til f og linjen ℓ skjæringspunkter i hvert av disse tre intervallene.

Kommentar til retting: Det gis trekk dersom man enten glemmer å påpeke at g er kontinuerlig (-1p) eller glemmer å nevne skjæringssetningen (-1p). Det er heller ikke riktig å forsøke å bruke skjæringssetningen på hver av $f(x)$ og $4x - 1$, men dette kan likevel belønnes med litt uttelling, dvs. -4p trekk i forhold til riktig løsning.

(c) Poeng: 10p.

Spørsmålet om grafen til f kan skjære linjen ℓ i flere enn de tre punktene ovenfor er ekvivalent med spørsmålet om funksjonen g som vi definerte i (b) kan ha flere enn de tre nullpunktene ovenfor.

ALTERNATIV I:[3] Hvis vi kaller de tre nullpunktene ovenfor for r_1, r_2, r_3, da sier *faktorteoremet* **(Teorem 1 i §P.6)** at $(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$ er en faktor i polynomet g. Likeledes, hvis g hadde hatt et fjerde nullpunkt r_4, ville *faktorteoremet* gitt at $(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ er en faktor i polynomet g. Dette er umulig, siden g har grad 3. Så svaret er NEI .

PS: Siden g har grad 3, og koeffisienten foran høyeste potens av x er 4, har vi at $g(x) = 4(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$.

ALTERNATIV II, ved Rolles Teorem i §2.8: Vi har

$$g'(x) = 12x^2 - 4x - 8,$$

slik at g er deriverbar overalt og g' har høyst to nullpunkter. (Ved å bruke løsningsformelen for annengradsligninger finner vi at g' har nøyaktig to nullpunkter, nemlig punktene $x = -\frac{2}{3}$ og $x = 1$ som vi fant i (a), uten at vi trenger dette.) *Rolles teorem* (eventuelt *sekantsetningen/"Mean Value Theorem"*) gir at mellom to vilkårlige nullpunkter til g, si a og b, så finnes en c slik at $g'(c) = h(a) - h(b) = 0$, altså finnes et nullpunkt til g'. Dersom g hadde hatt fire nullpunkter eller mer, ville altså g' hatt tre nullpunkter eller mer, hvilket ikke er tilfelle. Så svaret er NEI .

ALTERNATIV III, ved funksjonsdrøfting i §2.8: Vi har

$$g'(x) = 12x^2 - 4x - 8 = 4(3x^2 - x - 2),$$

slik at $g'(x) > 0$ på $(-\infty, -\frac{2}{3})$ og på $(1, \infty)$, og $g'(x) < 0$ på $(-\frac{2}{3}, 1)$. Derfor er g *strengt monoton*, dvs. *strengt voksende* eller *strengt avtagende*[4], på hvert av de tre intervallene $(-\infty, -\frac{2}{3}]$, $[-\frac{2}{3}, 1]$ og $[1, \infty)$ **(ved Teorem 12 i §2.8)**, og kan derfor anta samme verdi kun én gang innenfor hvert av disse tre intervallene (dvs. hvis $a \neq b$, så er $h(a) \neq h(b)$ innenfor hvert av disse tre intervallene). Altså kan g ha høyst ett nullpunkt innenfor hvert av disse tre intervallene, til sammen høyst tre nullpunkt. Så svaret er NEI .

Oppgave 6

(a) Poeng: 10p.

[3] Dette er det alternativet jeg tenkte dere skulle bruke, siden de to andre nedenunder bruker pensum gjennomgått uke 39.

[4] I lærebokens språk er "strengt voksende=increasing" og "strengt avtagende=decreasing" i Def. 6 i §2.8.

Per definisjon av kontinuitet har vi at

$$f \text{ er kontinuerlig i } 0 \iff \lim_{x\to 0} f(x) = f(0).$$

Vi har $f(0) = -1$ per definisjon og

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \left(-1 + x + 4x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) = -1 + 0 + 0 = -1,$$

ved grensesetningene og grensen vi beregnet i Oppgave 3(f).

Derfor konkluderer vi med at

$$f \text{ er kontinuerlig i } 0$$

Kommentar til retting:

- 4p for å konkludere at kontinuitet betyr at $\lim_{x\to 0} f(x) = -1$.
- 6p for å beregne grensen.

(b) Poeng: 10p.

Per definisjon av deriverbarhet har vi at

$$f \text{ er deriverbar i } 0 \iff \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \text{ eksisterer}$$

(og den deriverte $f'(0)$ er lik denne grensen, om den eksisterer). Her er $h \neq 0$, slik at

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{-1 + h + 4h^2 \cos\left(\frac{1}{h}\right) - (-1)}{h} = 1 + 4h \cos\left(\frac{1}{h}\right).$$

Dermed er

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \left(1 + 4h \cos\left(\frac{1}{h}\right)\right) = 1 + 0 = 1,$$

igjen ved grensesetningene og grensen vi beregnet i Oppgave 4(f).

Derfor konkluderer vi med at

$$f \text{ er deriverbar i } 0, \text{ med } f'(0) = 1$$

Kommentar til retting:

- 5p for å konkludere at deriverbarhet betyr at $\lim_{h\to 0} \left(1 + 4h \cos\left(\frac{1}{h}\right)\right)$ eksisterer
- 5p for å beregne grensen.

Det gis null poeng for å derivere funksjonen utenfor si "at den deriverte av -1 er null". Dette er bare tull. For funksjoner der uttrykket endres i et punkt (såkalte *funksjoner med delt forskrift*), må man bruke definisjon av derivert og ikke derivasjonsregler, som forutsetter at funksjonen har samme uttrykk i en omegn om punktet.

(c) Poeng: 10p.

For $x \neq 0$ er $f(x) = -1 + x + 4x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$, slik at vi skal derivere dette uttrykket. Vi har **(ved summe-, produkt- og kjerneregel)**:

$$\begin{aligned} f'(x) &= [-1]' + [x]' + \left[4x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right]' \\ &= 0 + 1 + \left[4x^2\right]' \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4x^2 \left[\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right]' \\ &= 1 + 8x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4x^2 \cdot \left(-\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= 1 + 8x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4 \sin\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

(d) Poeng: 10p.

Siden vi har regnet ut i (a) at $f'(0) = 1$, er uttrykket for f' for alle x gitt som:

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 8x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{når } x \neq 0, \\ 1, & \text{når } x = 0. \end{cases}$$

Vi skal avgjøre om denne funksjonen er kontinuerlig i 0. Per definisjon har vi at

$$f' \text{ er kontinuerlig i } 0 \iff \lim_{x \to 0} f'(x) = f'(0).$$

Vi har $f'(0) = 1$ og

$$\lim_{x \to 0} f'(x) = \lim_{x \to 0} 1 + 8x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Vi har $\lim_{x \to 0} 8x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ (dette er grensen vi beregnet i Oppgave 3(f) ganget med 8). Dermed er $\lim_{x \to 0} \left(1 + 8x \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 1$, ved vanlige grensesetninger. Men grensen $\lim_{x \to 0} 4 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ eksisterer ikke, siden funksjonen $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ vil fortsette å svinge mellom -1 og 1 uansett hvor nært innpå 0 vi kommer. **(Dette har blitt nevnt på forelesning og er helt tilsvarende Oppgave 4(e) ovenfor.)** Derfor vil heller ikke grensen $\lim_{x \to 0} f'(x)$ eksistere. Vi konkluderer at

$$f' \text{ er ikke kontinuerlig i } 0$$

Kommentar til retting:

- 5p for å konkludere at f' kontinuerlig betyr at $\lim_{x \to 0} 1 + 8x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 1$
- 5p for å beregne grensen.

(e) Poeng: 10p.

ALTERNATIV I: Siden f' ikke er kontinuerlig i 0, kan heller ikke f være dobbelttderiverbar i 0. At f er dobbelttderiverbar i 0, betyr nemlig at f' er deriverbar i 0. Men en deriverbar funksjon er kontinuerlig **ved Teorem 1 i §2.3**, og f' er ikke kontinuerlig.

ALTERNATIV II: Per definisjon har vi at

$$\begin{aligned} f \text{ er dobbelttderiverbar i } 0 &\iff f' \text{ er deriverbar i } 0 \\ &\iff \lim_{h\to 0} \frac{f'(0+h)-f'(0)}{h} \text{ eksisterer.} \end{aligned}$$

Her er $h \neq 0$, slik at

$$\frac{f'(h)-f'(0)}{h} = \frac{1+8h\cos\left(\frac{1}{h}\right)+\sin\left(\frac{1}{h}\right)-1}{h} = 8\cos\left(\frac{1}{h}\right)+\frac{4\sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h}.$$

Når $h \to 0$ vil første ledd fortsette å svinge mellom -8 og 8 uansett hvor nært innpå 0 vi kommer, mens andre ledd, pga. h i nevner, vil svinge med større og større svingninger. Tilsammen vil altså $\frac{f'(h)-f'(0)}{h}$ svinge med større og større svingninger. Grensen $\lim_{h\to 0}\frac{f'(h)-f'(0)}{h}$ eksisterer dermed ikke og f er derfor ikke dobbelttderiverbar i 0.

Oppgave 7

Poeng: 10p.

At f er kontinuerlig i a betyr at

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Kombinert med den formelle definisjonen av grenseverdi ("ϵ-δ-definisjonen") betyr dette at til enhver $\epsilon > 0$, finnes en $\delta = \delta(\epsilon)$ slik at

$$|f(x)-f(a)| < \epsilon \quad \text{når} \quad 0 < |x-a| < \delta(\epsilon).$$

(Her må vi velge δ såpass liten at x havner i definisjonsmengden I til f.) Ulikheten til venstre er trivielt oppfylt også når $x = a$, slik at vi får at

$$|f(x)-f(a)| < \epsilon \quad \text{når} \quad |x-a| < \delta(\epsilon).$$

Dette holder for *enhver* ϵ, med hver sin tilhørende $\delta(\epsilon)$. Spesielt for $\epsilon = |f(a)| > 0$, betyr dette at det finnes en $\delta = \delta(|f(a)|)$ slik at

$$|f(x)-f(a)| < |f(a)| \tag{10}$$

når

$$|x-a| < \delta. \tag{11}$$

Ulikheten (11) er ekvivalent med at

$$x \in (a-\delta, a+\delta), \tag{12}$$

som er en omegn om a.

Dessuten har vi at (10) er ekvivalent med:

$$\begin{aligned} -|f(a)| &< f(x) - f(a) < |f(a)| \\ -|f(a)| + f(a) &< f(x) < |f(a)| + f(a). \end{aligned} \tag{13}$$

Hvis $f(a) > 0$, er $|f(a)| = f(a)$ slik at (13) lyder

$$0 < f(x) < 2f(a) \implies f(x) > 0;$$

hvis $f(a) < 0$, er $|f(a)| = -f(a)$ slik at (13) lyder

$$2f(a) < f(x) < 0 \implies f(x) < 0;$$

Som oppsummering har vi funnet en δ-omegn $(a-\delta, a+\delta)$ om x_0 som er slik at $f(x)$ har samme fortegn som $f(a)$ når $x \in (a-\delta, a+\delta)$.

Oppgave 8

(a) Poeng: 10p.

Vi deriverer ligningen

$$(x-1)\sin(\pi y) = 4y - 1 \tag{14}$$

implisitt med hensyn på x (dette fungerer rundt ethvert punkt på kurven der ligningen (14) definerer y implisitt som en *deriverbar* funksjon av x, som vi antar).

Vi får[5]

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left((x-1)\sin(\pi y)\right) &= \frac{d}{dx}\left(4y-1\right)\\
\frac{d}{dx}(x-1)\cdot\sin(\pi y)+(x-1)\cdot\frac{d}{dx}\left(\sin(\pi y)\right) &= \frac{d}{dx}\left(4y\right)-0\\
1\cdot\sin(\pi y)+(x-1)\cdot\frac{d}{dy}\left(\sin(\pi y)\right)\cdot\frac{dy}{dx} &= 4\frac{d}{dx}\left(y\right)\\
\sin(\pi y)+(x-1)\cdot\cos(\pi y)\cdot\pi\cdot\frac{dy}{dx} &= 4\frac{dy}{dx}\\
\left[\pi(x-1)\cos(\pi y)-4\right]\frac{dy}{dx} &= -\sin(\pi y)\\
\frac{dy}{dx} &= -\frac{\sin(\pi y)}{\pi(x-1)\cos(\pi y)-4}.
\end{aligned}$$

Merk også at uttrykket ikke er definert for alle x, y.

Kommentar til retting: det sentrale er å avgjøre om kandidaten viser at hen kan derivere implisitt. Hvis svaret er ja, bør det gis minst 5p, selv med en rekke regnefeil.

(b) Poeng: 3p for å vise at punktet ligger på kurven, 7p for tangentlinjen.

Vi setter inn $x = 1$ og $y = \frac{1}{4}$ i ligningen (14): venstre side blir lik 0 og høyre side blir lik $4 \cdot \frac{1}{4} - 1 = 1 - 1 = 0$. Altså er ligningen oppfylt og vi har vist at punktet ligger på kurven.

For å finne ligningen til tangentlinjen i punktet, finner vi først stigningen til kurven i punktet ved å sette inn $x = 1$ og $y = \frac{1}{4}$ i uttrykket for $\frac{dy}{dx}$ som vi fant i (a):

$$\frac{dy}{dx}|_{x=1,y=\frac{1}{4}} = -\frac{\sin(\frac{\pi}{4})}{0-4} = -\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-4} = \frac{\sqrt{2}}{8}.$$

Ligningen til tangentlinjen er da lik ligningen til en linje gjennom $(1, \frac{1}{4})$ og stigning $\frac{\sqrt{2}}{8}$ **(cf. §P.2 i læreboken)**, nemlig:

$$y - \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}}{8}(x-1),$$

som omskrevet blir

$$y = \frac{\sqrt{2}}{8}(x-1) + \frac{1}{4}.$$

(c) Poeng: 10p.

[5]Merk hvordan vi bruker *kjerneregelen* i utregningen for å regne ut

$$\frac{d}{dx}\left(\sin(\pi y)\right) = \frac{d}{dy}\left(\sin(\pi y)\right)\cdot\frac{dy}{dx}.$$

Punkter der tangentlinjen er horisontal er punkter der $\frac{dy}{dx} = 0$. Fra svaret i (a) ser vi at det dreier seg om punkter (x, y) på kurven der $\sin(\pi y) = 0$, som er alle $y \in \mathbb{Z}$. At punktet ligger på kurven betyr at ligningen (14) må være oppfylt. Setter vi inn $y \in \mathbb{Z}$ eller ekvivalent $\sin(\pi y) = 0$ der, finner vi:

$$(x-1) \cdot 0 = 4y - 1,$$

det vil si $4y - 1 = 0$, eller $y = \frac{1}{4}$. Men da er $y \notin \mathbb{Z}$, en motsigelse.

Det finnes derfor ingen punkter på kurven der tangentlinjen er horisontal.

Kommentar til retting: 3p for å komme frem til $\frac{dy}{dx} = 0$, ytterligere 2p for å komme frem til at dette r oppfylt for alle $y \in \mathbb{Z}$.

(d) Poeng: 10p.

Kurven skjærer x-aksen i punkter der ligningen (14) er oppfylt for $y = 0$:

$$(x-1)\sin(\pi \cdot 0) = 4 \cdot 0 - 1$$

det vil si

$$(x-1) \cdot 0 = 0 - 1,$$

med andre ord

$$0 = -1,$$

som aldri er oppfylt. Dette betyr at kurven ikke skjærer x-aksen.

Kommentar til retting: 4p for å komme frem til at man må sette $y = 0$ i ligningen (14).

(e) Poeng: 10p.

Kurven skjærer y-aksen i punkter der ligningen (14) er oppfylt for $x = 0$. Setter vi inn $x = 0$ i ligningen, får vi:

$$-\sin(\pi y) = 4y - 1$$

dvs.

$$4y + \sin(\pi y) - 1 = 0.$$

Det holder derfor å vise at denne ligningen er oppfylt for nøyaktig én y-verdi, med andre ord at funksjonen $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definert ved

$$g(y) = 4y + \sin(\pi y) - 1$$

har nøyaktig ett nullpunkt, og at denne ligger mellom $y = 0$ og $y = \frac{1}{2}$.

Funksjonen g er kontinuerlig og

$$g(0) = -1$$

og

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \cdot \frac{1}{2} + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1 = 2 + 1 - 1 = 2 > 0$$

Ved *skjæringssetningen* **("Intermediate-Value Theorem", Teorem 9 i § 1.4)** må funksjonen g ha et nullpunkt mellom 0 og $\frac{1}{2}$. Dette sier oss at kurven skjærer y-aksen et sted mellom $y = 0$ og $y = \frac{1}{2}$, som vi skulle vise. Vi vil vise at kurven skjærer y-aksen kun én gang.

ALTERNATIV I[6] **:** Siden $-1 \leq \sin(\pi y) \leq 1$ har vi at

$$y > \frac{1}{2} \Longrightarrow g(y) > 4 \cdot \frac{1}{2} - 1 - 1 = 0$$

og

$$y < 0 \Longrightarrow g(y) < 4 \cdot 0 + 1 - 1 = 0.$$

Dette betyr at g ikke har nullpunkter utenom $\left[0, \frac{1}{2}\right]$. På intervallet $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ vokser imidlertid både $4y$ og $\sin(\pi y)$ med y, dvs.

$$y_1 < y_2 \Longrightarrow 4y_1 < 4y_2 \quad \text{og} \quad \sin(\pi y_1) < \sin(\pi y_2),$$

og dette medfører at

$$y_1 < y_2 \Longrightarrow g(y_1) < g(y_2),$$

dvs. at også g vokser med y på $\left[0, \frac{1}{2}\right]$. Funksjonen g kan derfor høyst ha ett nullpunkt på $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

Som oppsummering har vi vist at g ikke har nullpunkter utenom $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ og har høyst ett nullpunkt på $\left[0, \frac{1}{2}\right]$. Dette betyr at g har høyst ett nullpunkt. Som konsekvens skjærer kurven y-aksen kun én gang.

ALTERNATIV II, ved teorien i §2.8: Siden $g'(y) = 4 + \pi \cos(\pi y) > 4 - \pi > 0$ for alle y, kan ikke g ha mer enn ett nullpunkt. Dette kan begrunnes på to måter:

- **ved Rolles Teorem i §2.8**, som gir at mellom to vilkårlige nullpunkter til g, si a og b, så finnes en c slik at $g'(c) = g(a) - g(b) = 0$, altså finnes et nullpunkt til g', som er umulig siden $g' > 0$ overalt.
- **ved funksjonsdrøfting i §2.8**, som gir at g er strengt voksende og kan dermed anta en bestemt verdi høyst én gang.

Kommentar til retting:

- 2p for å komme frem til at man må sette $x = 0$ i ligningen (14),
- 4p for eksistens av skjæringspunkt,
- 4p for at det ikke finnes mer enn ett skjæringspunkt.

Andreas Leopold Knutsen

[6] Dette er det alternativet jeg tenkte dere skulle bruke, siden det andre alternativet nedenfor bruker pensum gjennomgått uke 39.